

Chapitre 1

Produit vectoriel

1	Produit vectoriel de deux vecteurs	2
2	Expression analytique du produit vectoriel	3
3	Applications du produit vectoriel	3
3.1	Aire d'un triangle	3
3.2	Distance d'un point à une droite	4
3.3	Equation d'un plan	4
3.4	Position relative de deux plans	5
4	Exercices	5

1 Produit vectoriel de deux vecteurs

Définition

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. Le produit vectoriel des deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur, noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$, défini par :

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, alors $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, alors :
 - La direction de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonale à celle de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$.
 - Le sens de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est tel que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ soit une base directe de l'espace.
 - La norme de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$.

Exemples

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe de l'espace.

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| • $\vec{i} \wedge \vec{i} = \vec{0}$ | • $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$ | • $\vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}$ |
| • $\vec{j} \wedge \vec{i} = -\vec{k}$ | • $\vec{j} \wedge \vec{j} = \vec{0}$ | • $\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$ |
| • $\vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$ | • $\vec{k} \wedge \vec{j} = -\vec{i}$ | • $\vec{k} \wedge \vec{k} = \vec{0}$ |

Remarques

- Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace sont colinéaires si et seulement si $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.
- Trois points A , B et C distincts de l'espace sont alignés si et seulement si $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{0}$.

Propriétés

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ de l'espace, on a :

- | | |
|--|--|
| • $\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$ | • $(k\vec{u}) \wedge \vec{v} = \vec{u} \wedge (k\vec{v}) = k(\vec{u} \wedge \vec{v})$ |
| • $\vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w}$ | • $(\vec{u} + \vec{v}) \wedge \vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{w} + \vec{v} \wedge \vec{w}$ |

Exemples

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe de l'espace. Calculer ce qui suit :

- $\vec{j} \wedge (-3\vec{i} + 2\vec{k})$

.....

- $(\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}) \wedge (2\vec{k})$

.....

- $(3\vec{i} - 2\vec{j}) \wedge (2\vec{j} - \vec{k})$

.....

2 Expression analytique du produit vectoriel

Propriété

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Soient $\vec{u}(a; b; c)$ et $\vec{v}(a'; b'; c')$ deux vecteurs de l'espace.

$$\text{On a } \vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} a & a' & \vec{i} \\ b & b' & \vec{j} \\ c & c' & \vec{k} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & b' \\ c & c' \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} a & a' \\ c & c' \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} \vec{k} = (bc' - cb')\vec{i} - (ac' - ca')\vec{j} + (ab' - ba')\vec{k}.$$

Exemple

- On donne $\vec{u}(2; -3; 1)$ et $\vec{v}(-1; 1; 2)$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

.....

- On donne $A(1; -3; 1)$, $B(3; -2; 2)$ et $C(1; 0; 3)$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.

.....

3 Applications du produit vectoriel

Dans toute cette partie, l'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

3.1 Aire d'un triangle

Propriété

L'aire d'un triangle ABC dans l'espace est $S_{ABC} = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$.

Exemple

On donne $A(1; 1; -2)$, $B(3; -1; 3)$ et $C(2; -2; 1)$. Calculer l'aire du triangle ABC .

.....

.....

.....

.....

3.2 Distance d'un point à une droite

Propriété

Soit (D) la droite passant par un point A et de vecteur directeur $\vec{u}$ dans l'espace.

La distance entre tout point M de l'espace et la droite (D) , notée $d(M, (D))$, est donnée par $d(M, (D)) = \frac{\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$.

Exemples

Calculer la distance $d(M, (D))$, dans chacun des cas suivants :

- $M(-2; 1; 1)$ et $(D) : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

.....

.....

.....

.....

.....

- $M(2; 1; -1)$ et $(D) : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + t \\ z = 3 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

.....

.....

.....

.....

.....

3.3 Equation d'un plan

Propriétés

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont des vecteurs directeurs d'un plan de l'espace, alors $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur normal à ce plan.
- Si A, B et C sont trois points non alignés de l'espace, alors $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est un vecteur normal au plan (ABC) .

Exemple

On donne $A(1; 1; -2)$, $B(0; -1; 3)$ et $C(2; -2; 2)$. Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC) .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.4 Position relative de deux plans**Propriétés**

Soient (P) et (Q) deux plans de l'espace, de vecteurs normaux respectifs $\vec{n}$ et $\vec{n}'$.

- Si $\vec{n} \wedge \vec{n}' = \vec{0}$, alors les plans (P) et (Q) sont parallèles.
- Si $\vec{n} \wedge \vec{n}' \neq \vec{0}$, alors les plans (P) et (Q) se coupent selon une droite dont un vecteur directeur est $\vec{n} \wedge \vec{n}'$.

Exercice

On considère les deux plans (P) et (Q) de l'espace, définis par $(P) : 2x - 2y + z - 6 = 0$ et $(Q) : x + 2y - 2z + 3 = 0$.

1. Montrer que les plans (P) et (Q) se coupent selon une droite (D) .
2. Donner une représentation paramétrique de la droite (D) .

4 Exercices**Exercice 1**

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$ et $C(0; 0; 1)$.

1. Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC) .
2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (D) passant par le point O et perpendiculaire au plan (ABC) .
3. Déterminer le point d'intersection de la droite (D) avec le plan (ABC) .
4. Soit (Δ) l'ensemble des points M de l'espace vérifiant $\overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{BM} = (\sqrt{3} - 1) (\vec{i} + \vec{j}) - \vec{k}$.
5. (a) Montrer que le point $\Omega(1; 1; \sqrt{3} - 1)$ appartient à l'ensemble des points (Δ) .
(b) En déduire que l'ensemble des points (Δ) est la droite passant par le point Ω et de vecteur directeur $\overrightarrow{AB}$.
6. Soit (S) la sphère de centre Ω et de rayon 1.
7. (a) Montrer que les plans (ABC) , (OAC) et (OBC) sont tangents à la sphère (S) .
(b) Déterminer l'intersection de la sphère (S) avec le plan (OAB) .

Exercice 2

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère le plan $(P) : 2x + 2y - z + 3 = 0$, et les deux points $A(-1; 0; 1)$ et $B(1; 2; 0)$.

- Vérifier que le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est normal au plan (P) .
- Soit (S) la sphère de centre $\Omega(1; \frac{1}{2}; \frac{3}{2})$, à laquelle la droite (AB) est tangente.
 - Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{\Omega\Omega} \wedge \overrightarrow{AB}$.
 - En déduire que le rayon de la sphère (S) est $\frac{3}{2}$.
 - Montrer que le plan (P) est tangent à la sphère (S) .
- Soit (Q) le plan parallèle au plan (P) et tangent à la sphère (S) , et I et J sont les points d'intersections de cette sphère avec les plans (P) et (Q) , respectivement.
 - Montrer que les points I , J et Ω sont alignés.
 - En déduire que $\overrightarrow{\Omega I} \cdot \overrightarrow{\Omega J} = -\frac{9}{4}$.

Exercice 3

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(2; -1; 1)$, $B(2; 3; -1)$ et $C(1; 1; 1)$.

- Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 4\vec{i} + 2\vec{j} + 4\vec{k}$.
- En déduire la distance du point A de la droite (BC) .
- Montrer que les coordonnées du point H , projeté orthogonal du point A sur la droite (BC) , sont $(\frac{2}{3}, \frac{1}{5}, \frac{5}{3})$.
- Déterminer l'équation cartésienne de la sphère (S) de diamètre $[AH]$.

Exercice 4

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère le plan les deux points $A(-1; 0; 1)$ et $B(1; 2; 0)$.

- Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}$.
- Vérifier que $x - z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OAB) .
- Soit (S) la sphère de centre $\Omega(-3; 0; 1)$, à laquelle le plan (OAB) est tangent.
 - Déterminer l'équation cartésienne de la sphère (S) .
 - Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la sphère (S) avec du plan (OAB) .
 - Soit (D) la droite passant par le point $H(-1; 0; -1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(2; 5; 2)$.
Montrer que la droite (D) est tangente à la sphère (S) .